

## GUIÃO DE AULA PRÁTICA — Gestão de Processos em Linux

### Objetivos da aula

- Identificar e compreender o conceito de processo em Linux.
- Listar, monitorizar e controlar processos.
- Manipular processos em foreground, background e suspensão.
- Enviar e interpretar sinais de processo.
- Explorar informação detalhada em /proc.
- Definir e consultar limites de recursos e afinidade de CPU.

### 1. Introdução

- O que é um processo e um PID.
- Relação pai-filho e hierarquia.
- Estados e prioridades.
- Comando: ps

### 2. Listar e explorar processos

- Comandos: ps -ef, ps aux | grep bash
- Atividade: Identifique o PID da sua shell e o processo pai.

### 3. Monitorização em tempo real

- Comandos: top, htop
- Atividade: Ordene os processos por CPU e memória, e identifique o seu terminal.

### 4. Gestão de execução

- Comandos: sleep 300, Ctrl+Z, bg, fg, jobs
- Atividade: Lance dois processos e manipule-os entre foreground e background.

### 5. Envio de sinais e encerramento

- Comandos: kill, killall, pkill
- Explicação: SIGTERM, SIGKILL, SIGSTOP, SIGCONT.

### 6. Hierarquia e systemd

- Comandos: pstree, ps -ef --forest, systemctl list-units --type=service

- Atividade: Identifique o processo pai do seu terminal e observe a árvore de processos.

## 7. Exploração do diretório /proc

- Comandos: `ls /proc`, `cat /proc/<PID>/status`, `cmdline`, `environ`, `cpuinfo`, `meminfo`
- Atividade: Liste as informações do processo `bash` e verifique CPUs em `/proc/cpuinfo`.

## 8. Limites de processos e recursos

- Comandos: `ulimit -a`, `ulimit -n`, `ulimit -u`, `ulimit -v 100000`
- Atividade: Defina limites e teste os efeitos.
- Extra: Consulte `/etc/security/limits.conf`.

## 9. Afinidade de CPU

- Comandos: `taskset -c 0 sleep 1000`, `taskset -cp <PID>`, `taskset -cp 0,1 <PID>`
- Atividade: Execute e restrinja o processo a CPUs específicas.